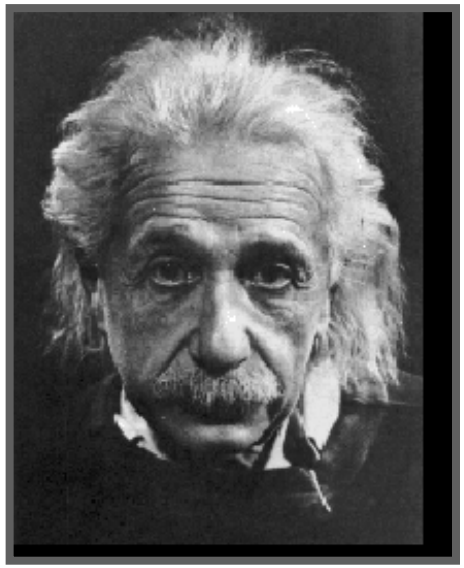
Chap11 相对论简介



爱因斯坦 (Einstein)

11.1 狭义相对论的历史背景

狭义相对论的历史背景

牛顿力学理论

麦克斯韦电磁场理论

热力学与经典统计理论

19世纪后期，经典物理学的三大理论体系使经典物理学已趋于成熟。

- 十九世纪末，物理学天空一片晴朗，正如1900年英国物理学家开尔文在瞻望20世纪物理学的发展时所说：

“在已经基本建成的科学大厦中，后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”

“……但现在这一理论的优美性和明晰性却被两朵小乌云遮蔽，显得黯然失色了……”



William Thomson
Lord Kelvin
1824~1907

cj

狭义相对论的历史背景

两朵小乌云

- 迈克尔逊~莫雷“以太漂移”实验
- 黑体辐射实验

狭义相对论
量子力学

→ 近代物理学的两大支柱，逐步建立了新物理理论。

强调

- 近代物理不是对经典理论的补充，而是全新的理论。
- 近代物理不是对经典理论的简单否定。

cj

狭义相对论的历史背景

重温经典力学

1、绝对时空观

时间：是一种自然的流逝。“绝对的真实的数学时间，就其本质而言，是永远均匀地流逝着，与外界事物无关。”

空间：是一种物质运动的场所。“绝对的空间就其本质而言与外界事物无关，它从不运动，并且永远不变。”

狭义相对论的历史背景

2、经典力学的相对性原理

- 在所有惯性系中，物体运动所遵循的力学规律是相同的，具有相同的数学表达形式。或者说，对于描述力学现象的规律而言，所有惯性系是等价的。
- 经典力学相对性原理与绝对时空观密切相关

狭义相对论的历史背景

3、伽利略变换

事件与参照系

事件：有明确的地点与时间的一件事：$P(x,y,z,t)$

参照系：不同参照系对同一事件发生的地点和时间的测量结果一般不同。

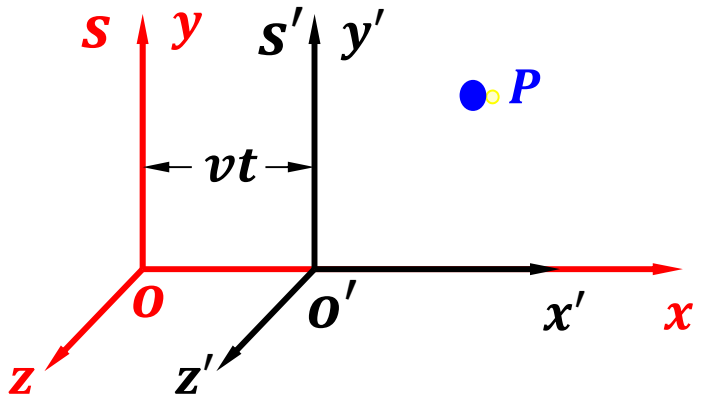
$S: P(x, y, z, t)$

$S': P(x', y', z', t')$

狭义相对论的历史背景

$S: P(x, y, z, t)$

$S': P(x', y', z', t')$



坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

正变换

$$\begin{cases} x = x' + vt \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

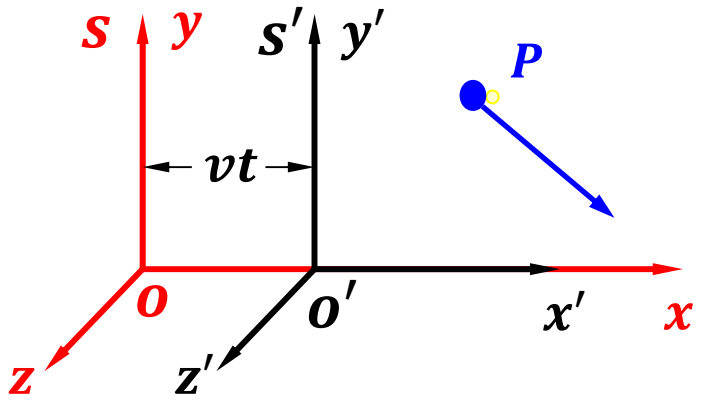
逆变换

cj

狭义相对论的历史背景

S: $(u_x,\ u_y,\ u_z)$

S': $(u'_x,\ u'_x,\ u'_x)$



速度变换

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

正变换

$$\begin{cases} u_x = u'_x + v \\ u_y = u'_y \\ u_z = u'_z \end{cases}$$

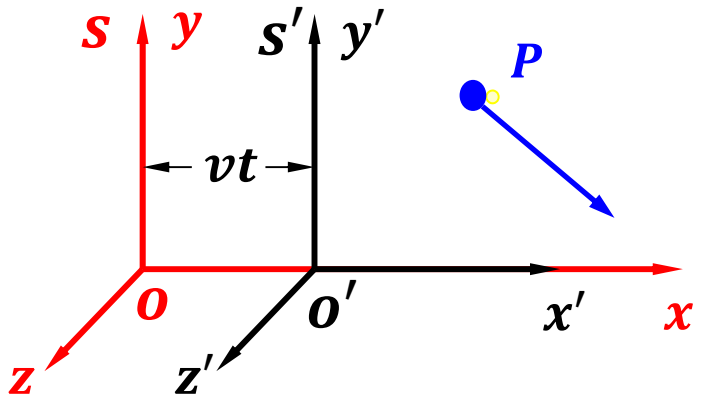
逆变换

cj

狭义相对论的历史背景

S: $(a_x,\ a_y,\ a_z)$

S': $(a'_x,\ a'_x,\ a'_x)$



加速度变换

$$\begin{cases} a'_x = a_x - \dot{v} \\ a'_y = a_y \\ a'_z = a_z \end{cases}$$

正变换

$$\begin{cases} a_x = a'_x + \dot{v} \\ a_y = a'_y \\ a_z = a'_z \end{cases}$$

逆变换

如果v是恒量

$$\begin{cases} a_x = a'_x \\ a_y = a'_y \\ a_z = a'_z \end{cases}$$

cj

狭义相对论的历史背景

4、牛顿运动定律具有伽利略变换的不变性

S	m	$\vec{a}$	$\vec{F}$	$\vec{F}=m\vec{a}$
S'	m'	$\vec{a}'$	$\vec{F}'$	$\vec{F}'=m'\vec{a}'$

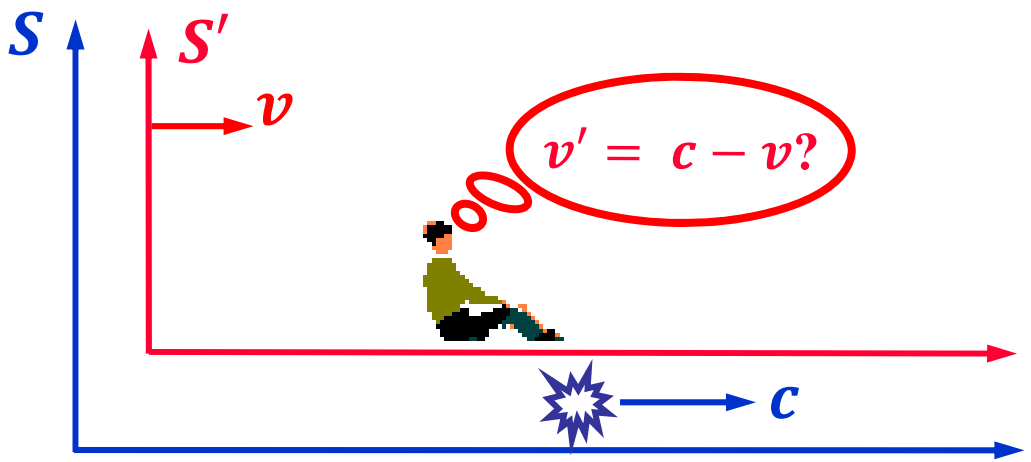
在牛顿力学中

- 力与参考系无关
- 质量与运动无关

狭义相对论的历史背景

伽利略变换的困难

1、Maxwell 电磁场方程组不服从伽利略变换



“追光实验”

按照伽利略变换　$v' = c - v$

光的传播速度，真的与参考系有关吗？

cj

狭义相对论的历史背景

电磁学理论给出真空中电磁波的传播速度为

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{H} = \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\Longrightarrow c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

其中ε_0和μ_0都是与参考系无关的常数。

问题：c是相对于哪一个参照系的速度？

狭义相对论的历史背景

2、以太ether说

- 1865年麦克斯韦(James Clark Maxwell)建立了电磁场方程，并由此预言了电磁波的存在
- 1888年赫兹(H.Hertz)用实验验证了麦克斯韦的预言，在真空中电磁波的传播速度与光速相同。
- 当时的物理学家还不能接受电磁波不需要介质就能传播的思想，所以设想真空中存在一种介质，认为光波（电磁波）是以这种介质振动来传播的。
- 以太说：宇宙中弥漫着一种无所不在的媒质，万物（包括光）相对于该媒质运动。以太实际上被认为是一种绝对空间。
- 若以太存在，对地球上的观察者来，不同方向的光速应不同。

狭义相对论的历史背景

迈克尔逊~莫雷实验

设计初想：测出地球相对于以太的运动速度。

基本原理：

静系：地球

动系：以太

研究问题：光的速度

$$\vec{v}_{光地} = \vec{v}_{光以} + \vec{v}_{以地}$$

(测量)　(已知c)　(推知)



A.A. Michelson
1852 - 1931



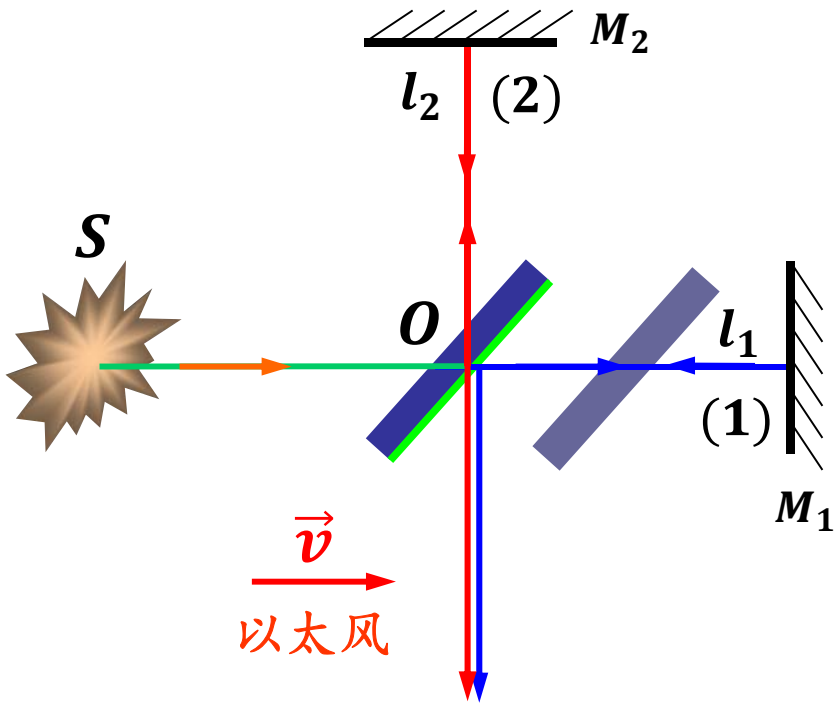
E.W. Morley
1838 - 1923

利用干涉条纹移动

cj

狭义相对论的历史背景

实验装置：迈克尔逊干涉仪



实验装置放在地球上，所以实际测量的是以太相对于地球的速度

cj

狭义相对论的历史背景

对 (1) 光线：$O \to M_1 \to O$

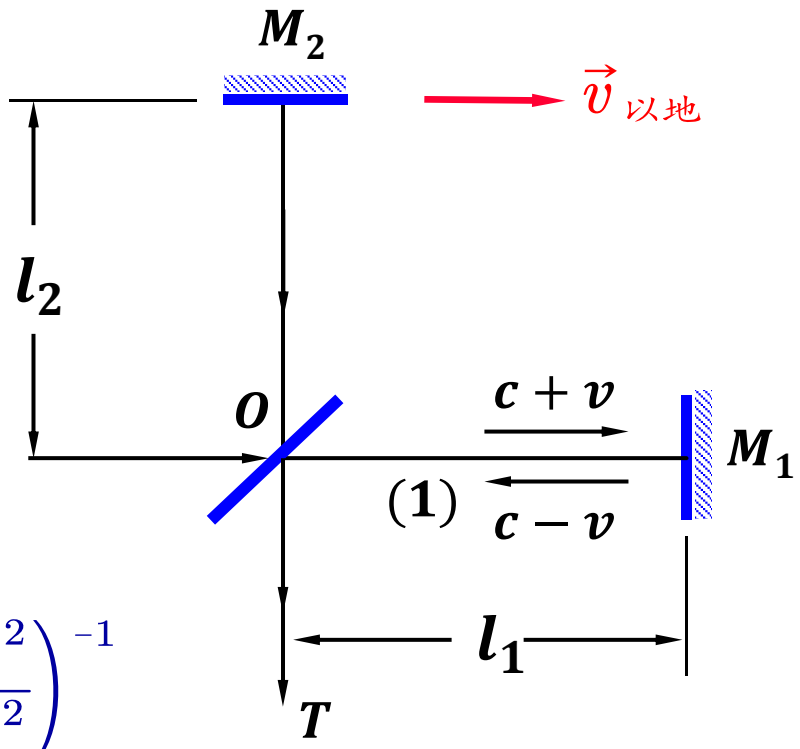
$O \to M_1$　$v_{光地} = c + v$

$M_1 \to O$　$v_{光地} = -c + v$

来回所花时间

$$t_1 = \frac{l_1}{c+v} + \frac{l_1}{c-v} = \frac{2l_1}{c}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}$$

$$\approx \frac{2l_1}{c}\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)$$



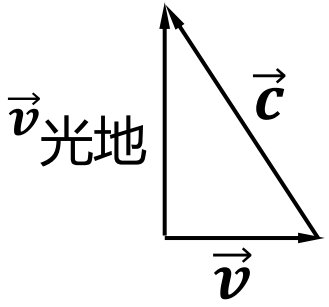
$\vec{v}_{光地} = \vec{v}_{光以} + \vec{v}_{以地}$

cj

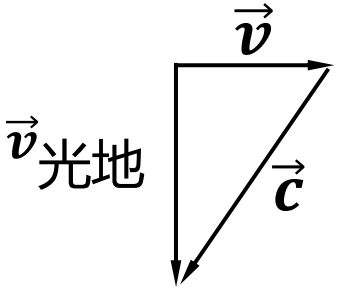
狭义相对论的历史背景

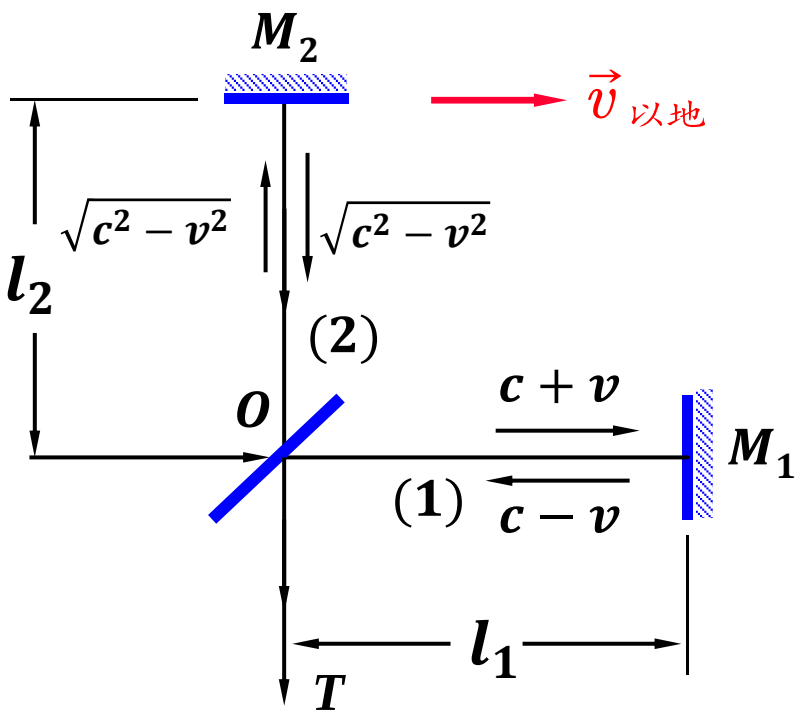
对 (2) 光线：$O \to M_2 \to O$

$O \to M_2$



$M_2 \to O$





$\vec{v}_{光地} = \vec{v}_{光以} + \vec{v}_{以地}$

来回所花时间

$$t_1 = \frac{l_2}{\sqrt{c^2-v^2}} + \frac{l_2}{\sqrt{c^2-v^2}} = \frac{2l_2}{c}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx \frac{2l_2}{c}\left(1+\frac{v^2}{2c^2}\right)$$

cj

狭义相对论的历史背景

假设$l_1 = l_2 = l$

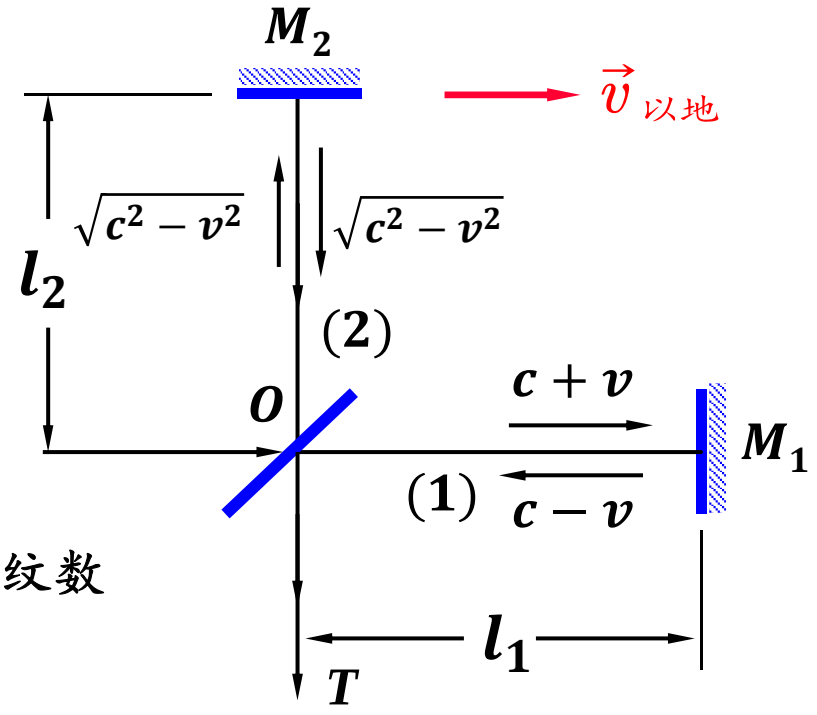
$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2l}{c}\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{2l}{c}\left(1+\frac{v^2}{2c^2}\right) = \frac{l}{c}\frac{v^2}{c^2}$$

将干涉仪转90°，得

$$\Delta t' = t_2 - t_1 = -\frac{l}{c}\frac{v^2}{c^2}$$

引起时间差的变化为

$$\Delta t - \Delta t' = 2\frac{l}{c}\frac{v^2}{c^2}$$



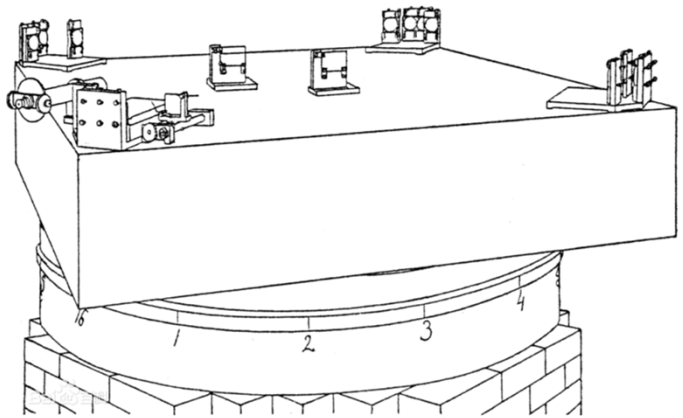
由干涉理论，时间差的变化引起的移动条纹数

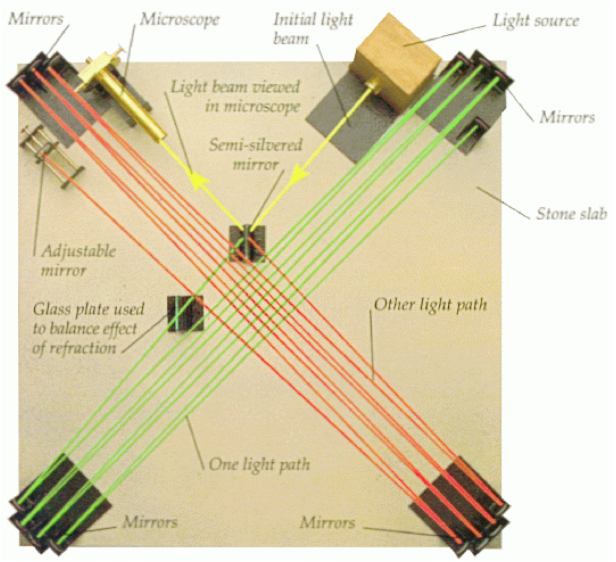
$$\Delta N = \frac{(\Delta t - \Delta t')c}{\lambda} = \frac{2lv^2}{\lambda c^2}$$

cj

狭义相对论的历史背景

- 1881年迈克尔孙干涉仪的实验精度不够
- 1887年迈克耳孙和莫雷合作改进了干涉仪，光路多次反射





- 实验中采用：$l = 11m$，$\lambda = 550nm$，光速 $c = 3 \times 10^8 m/s$，

  以太风 $v = 3 \times 10^4 m/s$（地球自转速度）

- 理论上计算得到：$\Delta N = 0.4$
- 实际实验上测量：$\Delta N = 0.01 \Longrightarrow 0$

cj

狭义相对论的历史背景

- 后来又在德国、美国、瑞士多次重复该实验，得到的仍然是“0结果”。

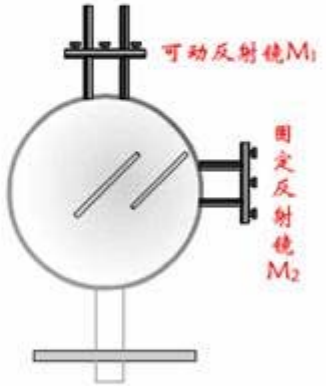
  迈克尔逊在70高龄时仍在做这方面的工作。







迈克尔逊干涉仪



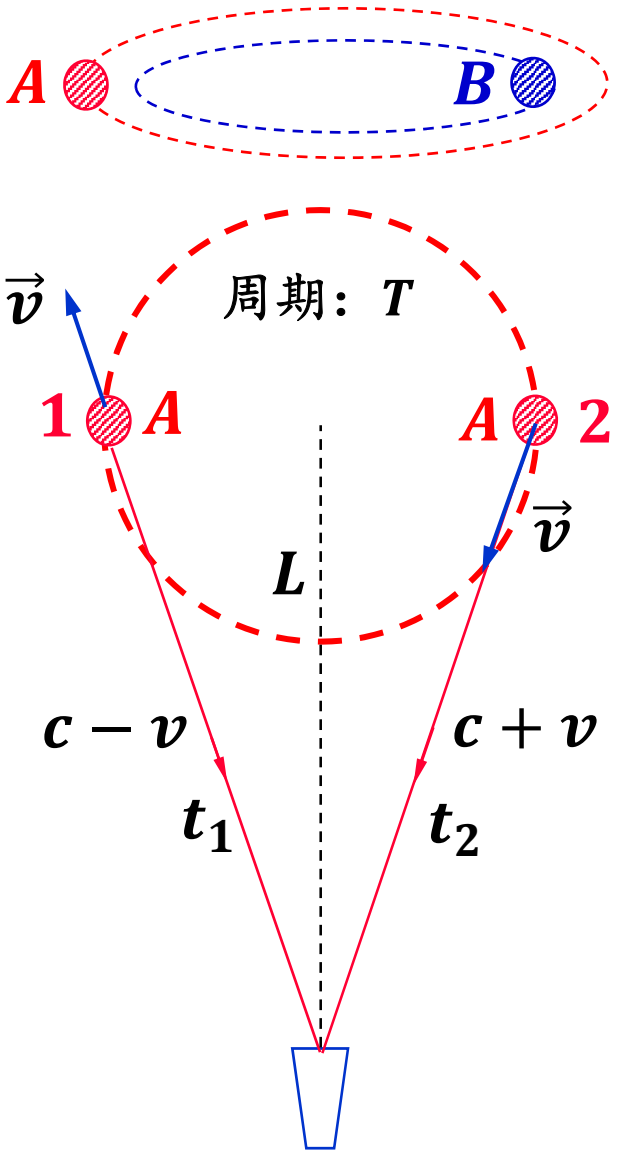
迈克尔逊干涉仪俯视

- 迈克尔逊干涉仪由于可进行精密测量，1907年迈克尔逊获诺贝尔物理学奖。

cj

狭义相对论的历史背景

其他相关实验——双星观测结果否定发射理论



如果光速与光源运动有关

$$t_1 = \frac{L}{c-v}$$

$$t_2 = \frac{L}{c+v} + \frac{T}{2}$$

因此可能出现$t_1 = t_2$，同一时刻观测到

同一颗星处于不同位置 — 从未观测到。

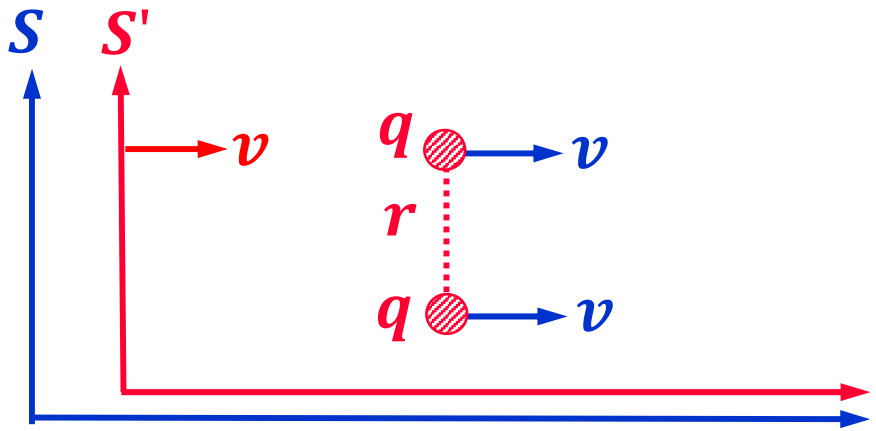
可见光速与光源运动无关。

发射理论是不对的。

cj

狭义相对论的历史背景

3、一些电磁学规律不服从伽利略变换。



按照伽利略变换：力与参考系无关

按照电磁学： S'系：静电力 $F_e = \dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

S系：电力加磁力 $F = F_e\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$

力与参考系有关！

cj

狭义相对论的历史背景

修改电磁学定律，还是修改伽利略变换？

电磁学定律：实验验证是正确的

伽利略变换：适用于低速情况。高速情况？

爱因斯坦：修改伽利略变换

低速→高速

绝对时空观→相对论时空观

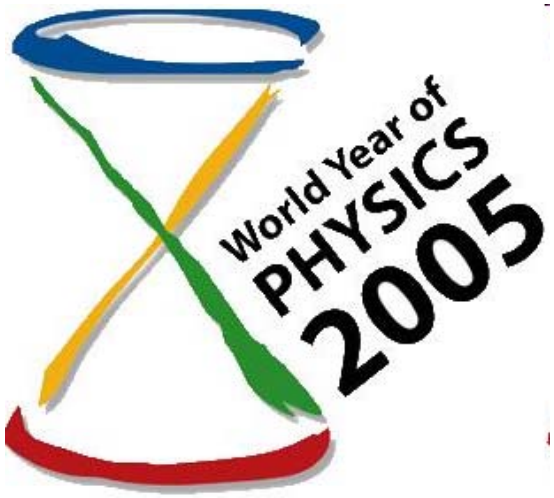
伽利略变换→洛仑兹(Lorentz)变换

狭义相对论的历史背景

- 相对论：关于时空观及时空与物质关系的理论
- 所谓经典力学遇到障碍之一是经典力学的时空观出现了问题，

  相对论从根本上改变了经典的时空观。
- 相对论有狭义相对论和广义相对论之分：
- 狭义相对论（Special relativity）关于惯性系时空观的理论；
- 广义相对论（General relativity）关于一般参照系及引力的理论；

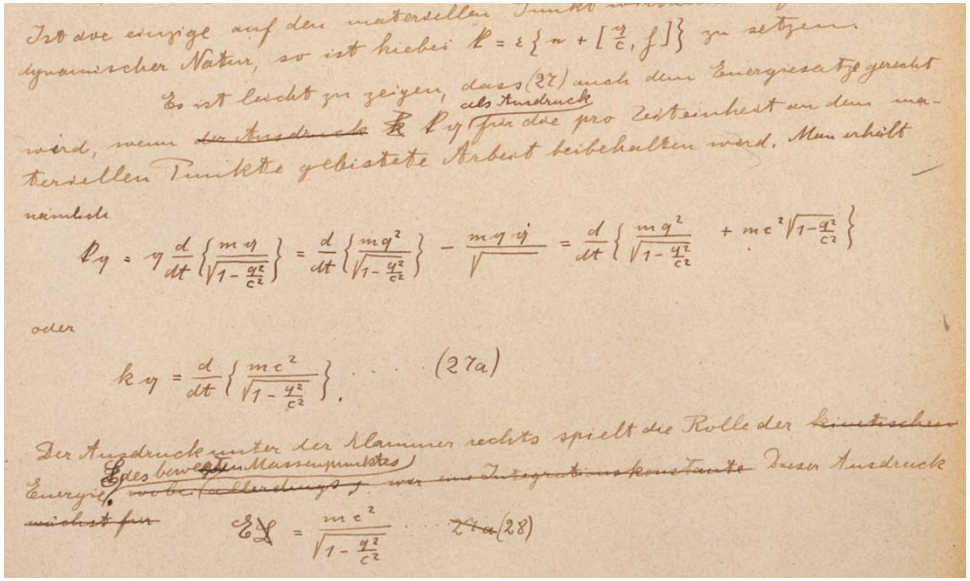
11.2 洛伦兹变换



洛伦兹变换

狭义相对论的两个基本假设

1905年，A. Einstein首次提出了狭义相对论的两个假设



Einstein had promised but later refused to publish this 1912 expository treatise, his earliest known manuscript on special relativity. No original manuscripts survive for the articles of Einstein's 1905 annus mirabilis.

论动体的电动力学①

大家知道，麦克斯韦电动力学——象现在通常为人们所理解的那样——应用到运动的物体上时，就要引起一些不对称，而这种不对称似乎不是现象所固有的。比如设想一个磁体同一个导体之间的电动力的相互作用。在这里，可观察到的现象只同导体和磁体的相对运动有关，可是按照通常的看法，这两个物体之中，究竟是这个在运动，还是那个在运动，却是截然不同的两回事。如果是磁体在运动，导体静止着，那末在磁体附近就会出现一个具有一定能量的电场，它在导体各部分所在的地方产生一股电流。但是如果磁体是静止的，而导体在运动，那末磁体附近就没有电场，可是在导体中却有一电动势，这种电动势本身虽然并不相当于能量，但是它——假定这里所考虑的两种情况中的相对运动是相等的——却会引起电流，这种电流的大小和路线都同前一情况中由电力所产生的一样。

诸如此类的例子，以及企图证实地球相对于"光媒质"运动的实验的失败，引起了这样一种猜想：绝对静止这概念，不仅在力学中，而且在电动力学中也不符合现象的特性，倒是应当认为，凡是

① 这是相对论的第一篇论文，是物理科学中有划时代意义的历史文献。写于1905年6月，发表在1905年9月的德国《物理学杂志》(*Annalen der Physik*)，第4编，17卷，891—921页。这里译自洛伦兹、爱因斯坦、明可夫斯基关于相对论的原始论文集：《相对性原理》(H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski: *Das Relativitätsprinzip, Eine Sammlung von Abhandlungen*)，莱比锡 Teubner，1922年第4版，25—50页。译时参考了 W. 帕勒特 (Perrett) 和 G. B. 杰费利 (Jeffery) 的英译本《*The Principle of Relativity*》，伦敦 Methuer，1923年版，35—65页。——编译者

cj

洛伦兹变换

1、光速不变原理

- 在所有的惯性系中，光在真空中的传播速率具有相同的值

$$c = 299792458 m/s$$

- 光速不随观察者的运动而变化
- 光速不随光源的运动而变化

2、相对性原理

- 一切物理规律在所有惯性系中具有相同的形式
- 所有惯性系都完全处于平等地位，没有任何理由选某一个参考系，把它置于特殊的地位。

cj

洛伦兹变换

讨论

(1) Einstein 相对性原理是 Newton力学相对性原理的发展

(2) 光速不变原理与伽利略的速度合成定理针锋相对

(3) 时间和长度等的测量

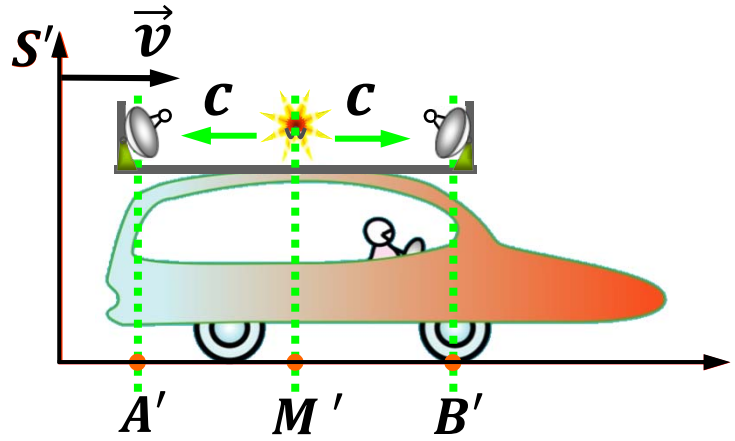
- 在牛顿力学中，与参考系无关
- 在狭义相对论力学中，与参考系有关

- 伽里略变换与光速不变性假设不相符。
- 狭义相对论的基本假设否定了绝对空间的存在。

洛伦兹变换

狭义相对论的时空观

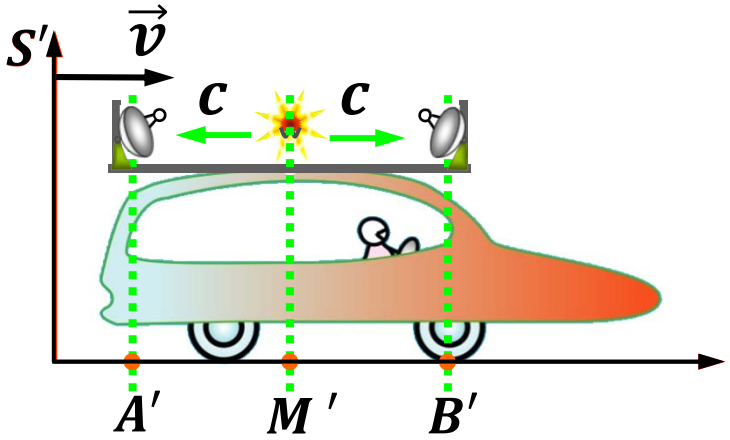
1、同时性的相对性



- S——地面参考系
- S'——假想车(车上放置一套装置)
- A'、B'处分别放置一光信号接收器，中点M'处放置一光信号发生器
- $t = t' = 0$ 时，M'发出一光信号
- 事件1：A'接收到光信号，事件2：B'接收到光信号
- 考察问题：1、2事件是否同时发生?

cj

洛伦兹变换



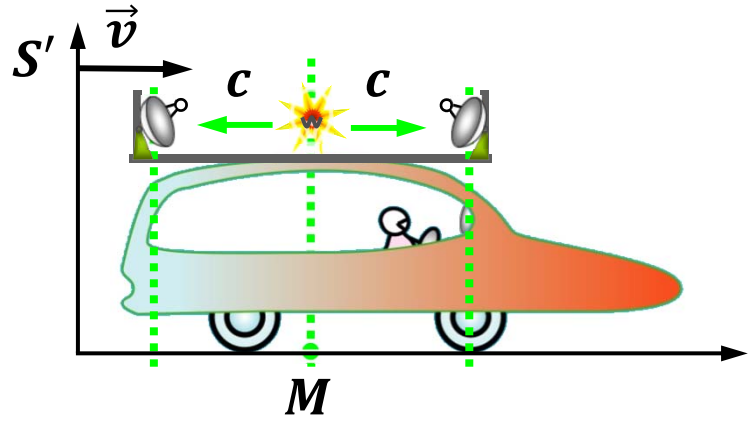
- S'——假想车

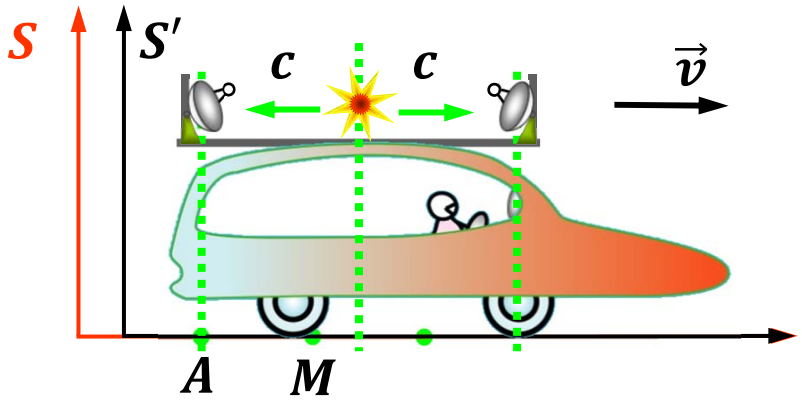
$$A'M' = B'M'$$

- 1、2事件同时发生

洛伦兹变换

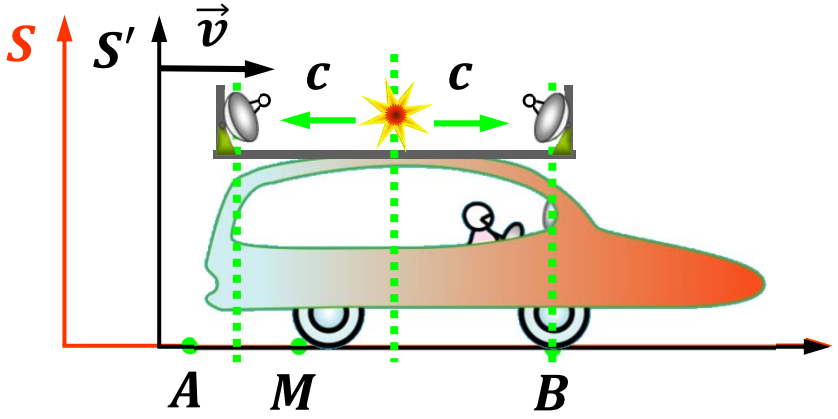
- S——地面参考系





$AM < BM$

- 1事件先于2 事件发生



cj

洛伦兹变换

结论

沿两个惯性系相对运动方向上发生的两个事件，在其中一个惯性系中表现为同时的，在另一个惯性系中观察，则总是在前一个惯性系运动的后方的那一事件先发生。

讨论

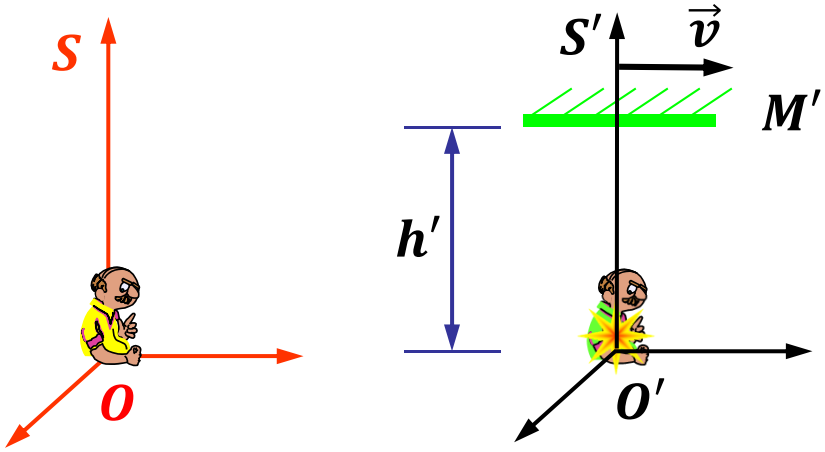
(1) 同时性是相对的。

(2) 同时性的相对性是光速不变原理的直接结果。

(3) 同时性的相对性否定了各个惯性系具有统一时间的可能性，
否定了牛顿的绝对时空观。

洛伦兹变换

2、时间延缓

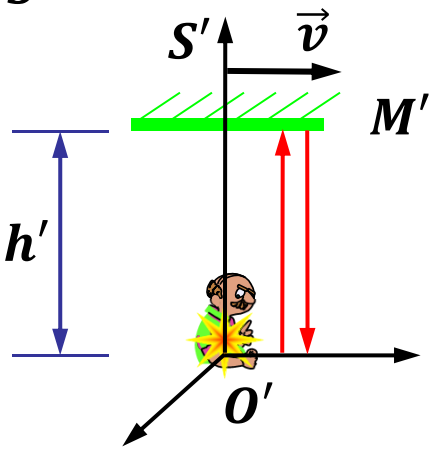


- S——地面参考系
- S'——动系
- O'处放置一闪光光源和一信号接收器
- 在竖直方向距离O'点h'的位置处放置一平面反射镜M'
- $t = t' = 0$ 时， O'发出一光信号
- 事件1： O'发出光信号，事件2： O'接收光信号
- 考察问题：1、2事件的时间间隔的关系$\Delta t \Leftrightarrow \Delta t'$

cj

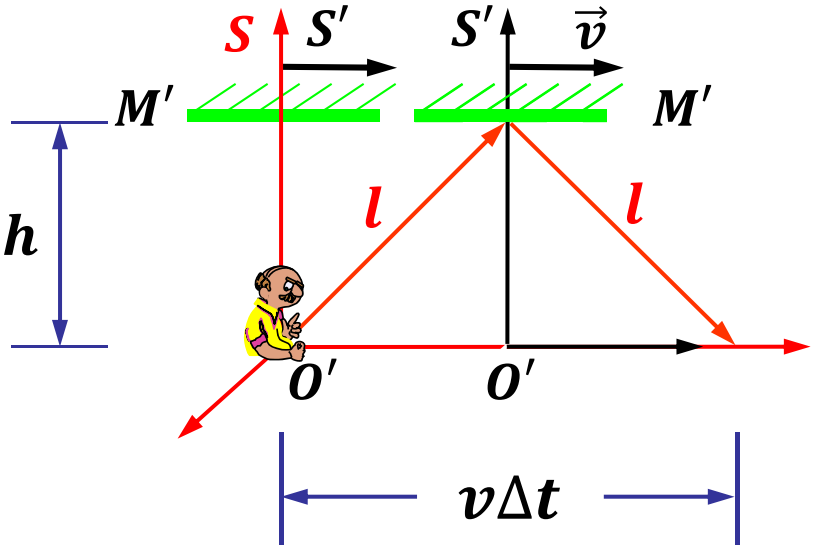
洛伦兹变换

- S'



$$\Delta t' = \frac{2h'}{c}$$

- S

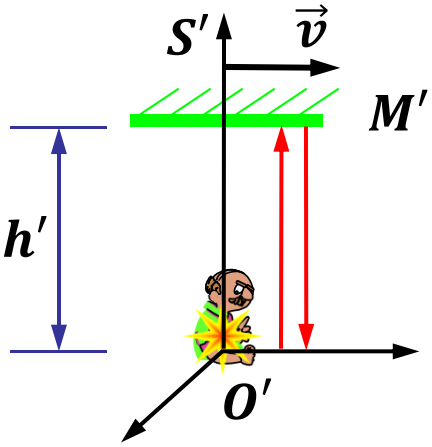


$$\Delta t = \frac{2l}{c}$$

$$l^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2$$

cj

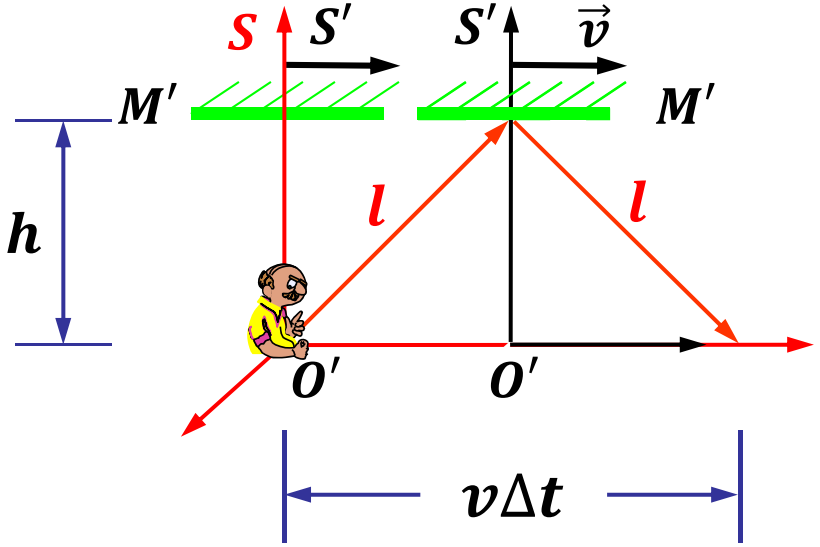
洛伦兹变换



$$\Delta t' = \frac{2h'}{c} \quad \Delta t = \frac{2l}{c} \quad l^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2$$

$$h \overset{?}{\Leftrightarrow} h'$$

$$(c\Delta t')^2 = (c\Delta t)^2 - (v\Delta t)^2$$



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

在某惯性系中，同一地点先后发生的两个事件之间的时间间隔——原时

cj

洛伦兹变换

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

或者写成：$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma\tau_0$$

$$\tau = \Delta t \quad \tau_0 = \Delta t' \quad \beta = \frac{v}{c} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

结论

时间延缓效应：在 S' 系中测得发生在同一地点的两个事件之间的时间间隔 $\Delta t'$，在 S 系中观测者看来，这两个事件为异地事件，其之间的时间间隔 Δt 总是比 $\Delta t'$ 要大。

cj

洛伦兹变换

讨论 $\tau = \dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma\tau_0$

(1) 当$v \ll c$时，$\beta \to 0$，$\gamma \to 1$，$\Delta t = \Delta t'$

(2) 原时

- 在不同惯性系中测量给定两事件之间的时间间隔，测得的结果以原时最短。
- 运动时钟走的速率比静止时钟走的速率要慢。

(3) 时间延缓效应是相对的。

(4) 时间延缓效应显著与否决定于γ因子(洛伦兹因子)。

cj

洛伦兹变换

- 飞船以$9\times10^3\,m/s$（$32400\,km/h$）的速率相对地面飞行。

  飞船上的钟走了 5 秒，问用地面上的钟测量经过了几秒？

$$\tau=\frac{5}{\sqrt{1-\left(\frac{9\times10^3}{3\times10^8}\right)^2}}=5.000000002$$

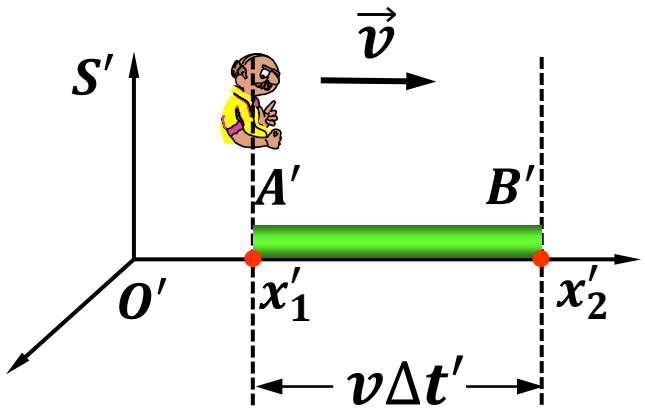
- 低速情况，时间延缓效应很难发现！
- 在求解涉及同地发生的事件的问题时，为了计算方便一般应该：

  先确定哪个是原时(同地时)，然后再找出对应的测时。

洛伦兹变换

3、长度收缩

- S——地面参考系，S'——运动尺子
- 考察问题：测量运动尺子的长度
- S'

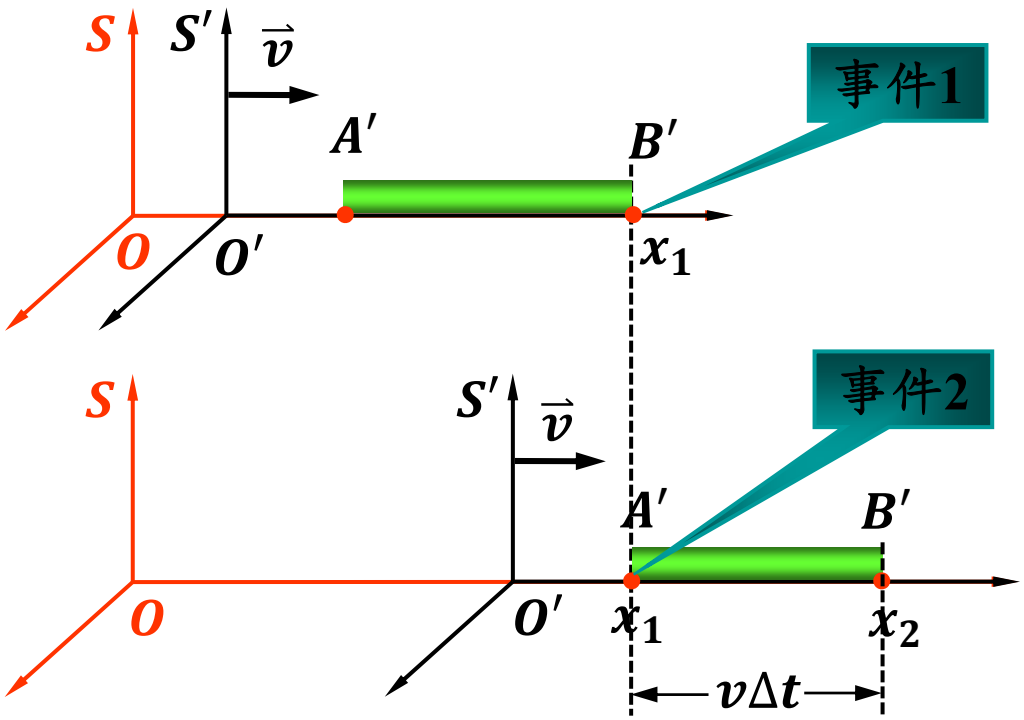


$$l_0 = \underbrace{x_2' - x_1'}_{\text{不要求同时测量}} = v\Delta t'$$

相对于尺子静止的惯性系测得尺子的长度——原长

洛伦兹变换

- S



$$l = v\Delta t$$

$$= x_2 - x_1$$

必须同时测量

同地(x_1)发生两事件(尺子两端经过此地)的时间间隔 ——原时Δt

cj

洛伦兹变换

$$l_0 = v\Delta t' \quad l = v\Delta t$$

Δt为原时 $\Delta t' = \dfrac{\Delta t}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

$$\frac{l_0}{v} = \frac{l}{v\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

得到 $\boxed{l = l_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

结论

长度缩短效应 沿尺长度方向相对尺运动的观测者测得的尺长l，较相对尺静止观测者测得的同一尺的原长l_0要短。

cj

洛伦兹变换

讨论 $l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = l_0\sqrt{1-\beta^2}$

(1)当$v \ll c$时，$\beta \to 0$，$\gamma \to 1$，$l = l_0$

(2) 原长

- 在不同惯性系中测量同一尺长，以原长为最长。

(3) 长度收缩效应是相对的。

(4) 长度收缩效应显著与否决定于γ因子。

(5) 长度收缩效应是同时性相对性的直接结果。

(6) 当$v \geq c$，则测长为零或虚数，不合理。

真空中的光速，是实际物体速度的上限。

cj

洛伦兹变换

- 长度为$5m$的飞船，相对地面的速度为$9\times10^3\ m/s$，在地面测量飞船长度（测长）为

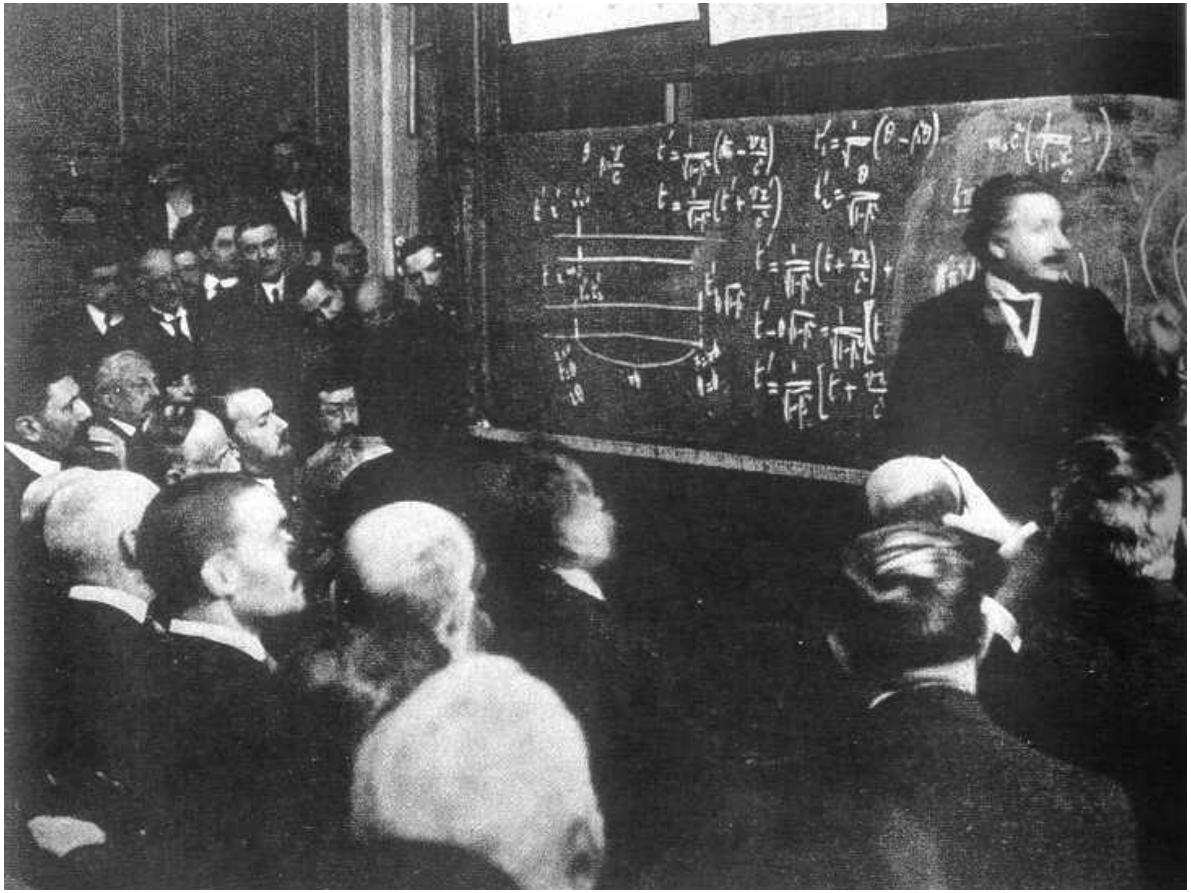
$$l=5\sqrt{1-\left(\frac{9\times10^3}{3\times10^8}\right)^2}=4.999999998$$

- 低速运动时长度收缩效应很难测出。
- 求有关问题时—先确定哪个是测长，再找原长

洛伦兹变换

狭义相对论的时空观小结

- 同时的相对性
- 时间延缓 $\tau = \gamma\tau_0$
- 长度收缩 $l = \dfrac{l_0}{\gamma}$

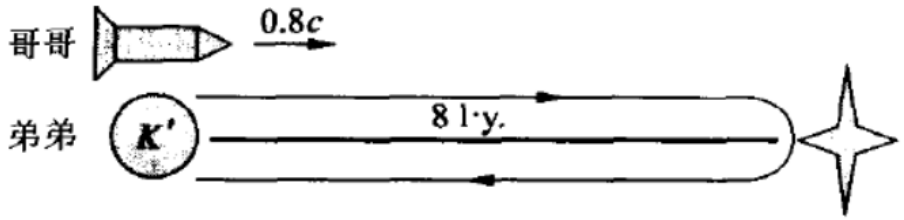


洛伦兹变换

实验验证

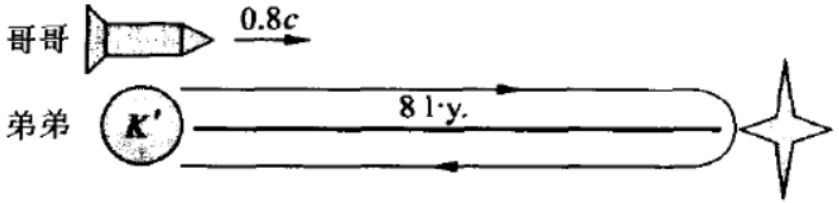
1、时钟佯谬（孪生子佯谬twin paradox）

例如：地球和某星球距离8光年，星球相对地球静止，双胞胎哥哥乘上速度为$0.8c$的飞船飞离地球，到达星球后即刻返回地球，同时，弟弟一直留在地球上。问相遇时谁年轻？



洛伦兹变换

地球往星球的去程



从地球上的观察者（弟弟）

地球上的钟 $\Delta t = 8ly/0.8c = 10y$

飞船上的钟 $\Delta t' = \Delta t\sqrt{1 - v^2/c^2} = 10y\sqrt{1 - 0.8^2} = 6y$

从飞船上的观察者（哥哥）

哥哥看来地球和星球之间的距离 $8ly\sqrt{1 - 0.8^2} = 4.8ly$

飞船上的钟 $\Delta t' = 4.8ly/0.8c = 6y$

地球上的钟 $\Delta t = \Delta t'\sqrt{1 - v^2/c^2} = 6y\sqrt{1 - 0.8^2} = 3.6y$

cj

洛伦兹变换

往返时间

从地球上的观察者（弟弟）

地球上的钟 $10y \times 2 = 20y$

哥哥比弟弟年轻！

飞船上的钟 $6y \times 2 = 12y$

从飞船上的观察者（哥哥）

相互矛盾！

飞船上的钟 $6y \times 2 = 12y$

弟弟比哥哥年轻！

地球上的钟 $3.6y \times 2 = 7.2y$

cj

洛伦兹变换

2、原子钟

- 1971年美国科学家在地面对准精度为10^{-9}秒的Cs铯原子钟，把4台原子钟放到喷气式飞机上绕地球飞行一圈，然后返回地面与地面静止的比较，结果慢了59毫微秒。与相对论值只差10%，后来将原子钟放到飞船上实验精度进一步提高，差值进一步减少，验证了孪生子佯谬。



cj

洛伦兹变换

3、μ介子

- μ介子的平均寿命为$2\times10^{-6}s$(固有寿命)，后衰变为电子和中微子。
- 设在$9km$高空，由于π介子的衰变产生一个速率为$0.998c$的μ介子，试问μ介子能否到达地球？
- 若从经典时空观：

$$v\times\tau_0=0.998c\times2\times10^{-6}\approx600m<9000m$$

- 还没到达地面，就已经衰变了。
- 但实际探测仪器不仅在地面，甚至在地下 $3km$ 深的矿井中也测到了μ介子。

洛伦兹变换

从地球参考系上看：（时间膨胀）！

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.998^2}} = 3.16386\times10^{-5}$$

μ介子能飞行距离为：

$$v\times\tau = 0.998c\times3.16386\times10^{-5} > 9000$$ μ介子能到达地球！

从μ介子参考系上看：（长度缩短）！

大气层相对于μ介子运动，μ介子从产生到地面的距离将会收缩为：

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = 9000\sqrt{1-0.998^2} = 568.925$$

μ介子能飞行l所需要的时间是：

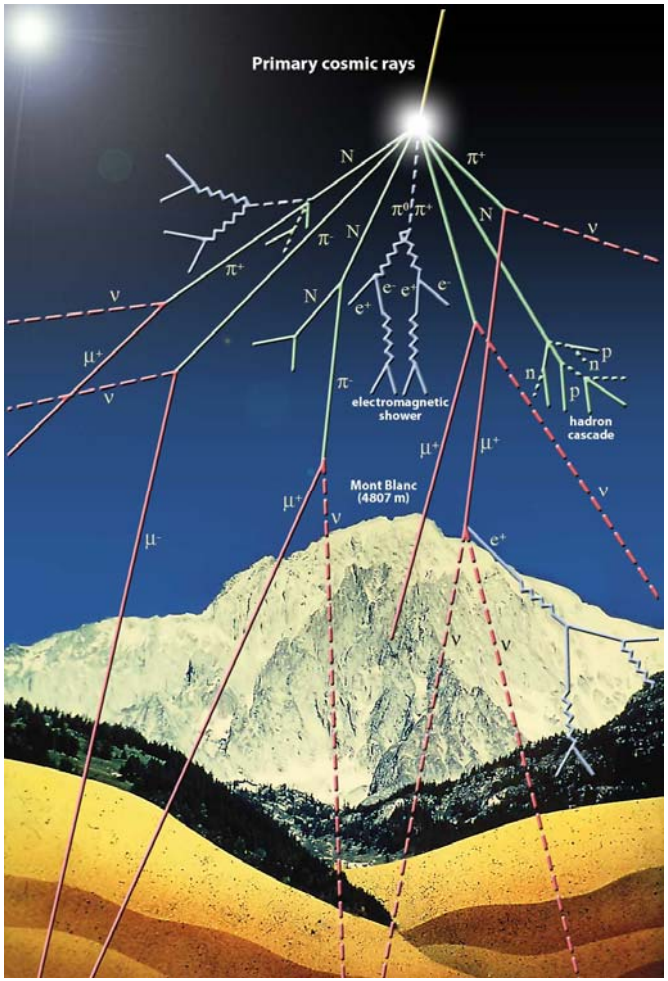
$$\Delta t' = \frac{l}{v} = \frac{568.925}{0.998c} = 1.9\times10^{-6} < \tau_0$$ μ介子能到达地球！

cj

洛伦兹变换

结论

- 无论从地球参考系还是在μ介子参考系上来看，虽然距离和时间不同，是相对的。
- 但μ介子能到达地球的结果是绝对的！
- 对事实的描述可以是相对，但事实的结果是绝对的。



cj

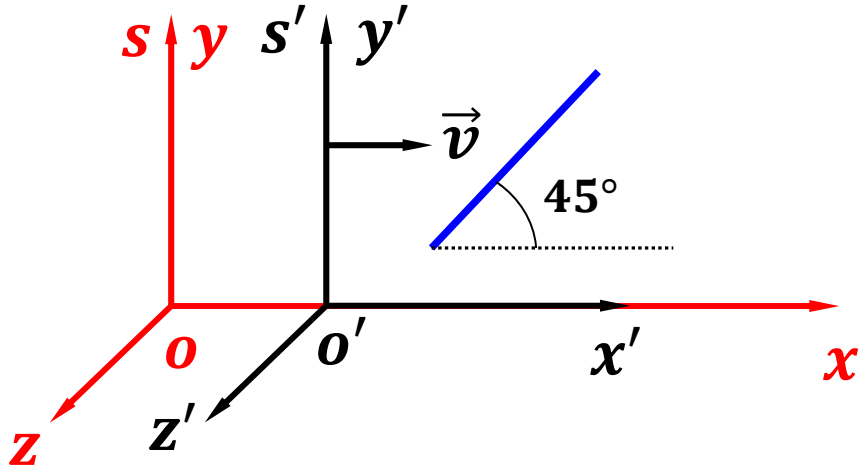
例题

[例题] 地球-月球系中测得地-月距离为3.844×10^8m，一火箭以$0.8c$的速率沿着从地球到月球的方向飞行，先经过地球(事件1)，之后又经过月球 (事件2)。求在地球-月球系和火箭系中观测，火箭从地球飞经月球所需要的时间。

地月	$\Delta t=1.6s$
火箭	$\Delta t'=0.96s$

例题

[例题] 一长为$1m$的棒静止地放在$O'x'y'$平面内，在S'系的观察者测得此棒与$O'x'$轴成$45°$角，试问从S系的观察者来看，此棒的长度以及棒与 Ox 轴的夹角是多少？其中S'系相对S系的运动速度$v=\sqrt{3}c/2$。



$$l=0.79m$$

$$\theta=63.43°$$

cj

洛伦兹变换

洛伦兹变换

——新的时空变换关系，该变换满足：

(1)光速不变原理和狭义相对性原理;

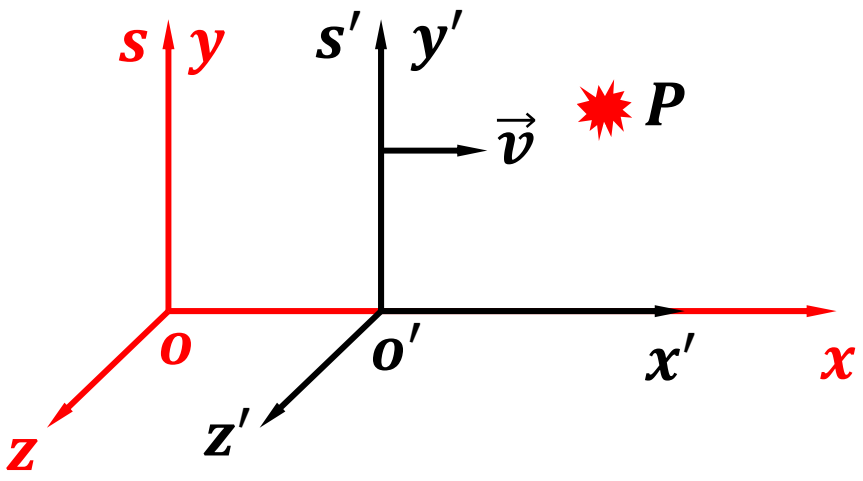
(2)当物体运动速率远小于真空中的光速时，

新的变换关系能使伽利略变换重新成立。

$t = t' = 0$，坐标原点重合

$S: P(x, y, z, t)$

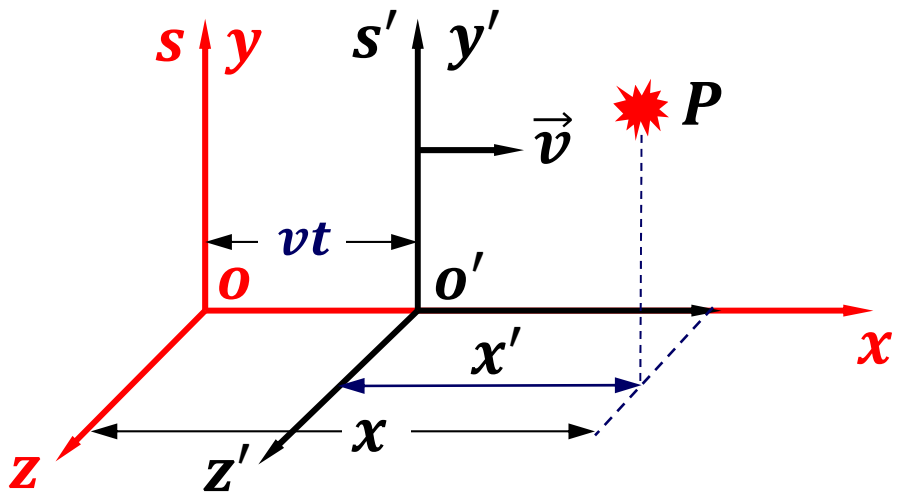
$S': P(x', y', z', t')$



cj

洛伦兹变换

t时刻O'离开O的距离为vt



S':原长 x'

S:长度收缩 $x'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

因此有: $x = vt + x'\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

整理得: $x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

反之从S'系来看S系，相对以v沿着x负轴反相运动，可得:

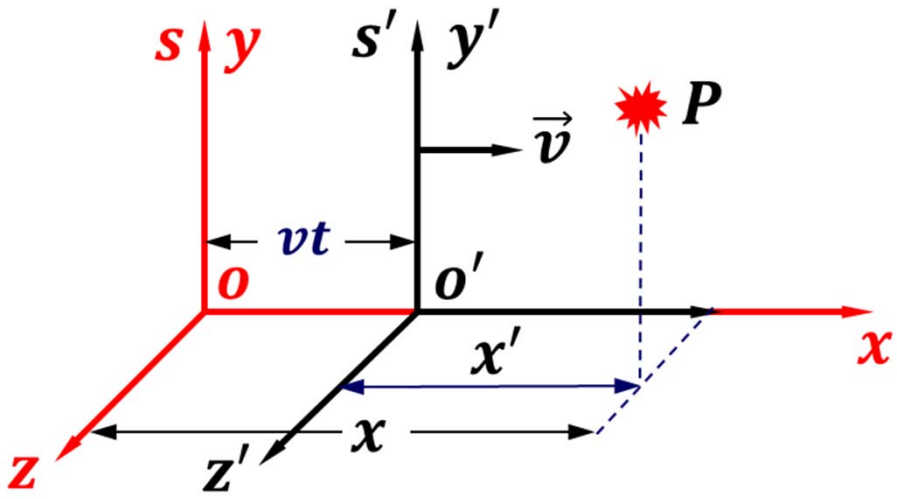
$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

cj

洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



消去x'

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

消去x

$$t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

cj

洛伦兹变换

洛伦兹坐标变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

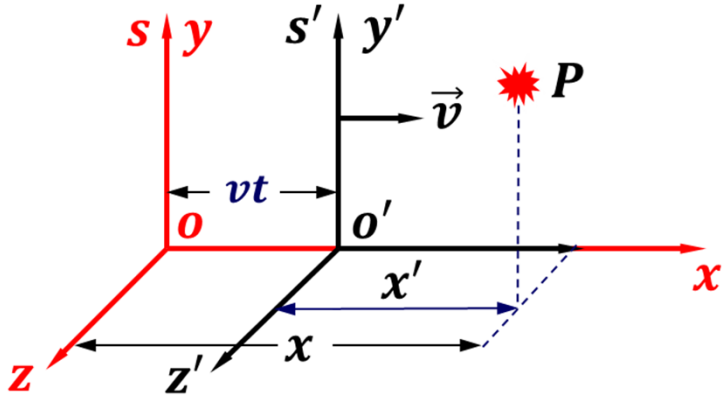
$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



cj

洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - vx/c^2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + vx'/c^2) \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

说明

(1)若 $v > c$，γ无意义。$\therefore |v| \le c$

光速是物体运动的极限速度。

(2)$t \neq t'$——时间与运动有关，与空间有关。

(3) 若 $|v| \ll c, \gamma \to 1, \beta \to 0$

洛伦兹变换⇒伽利略变换

cj

洛伦兹变换

洛伦兹变换蕴含的时空观

$$x' = \gamma(x - vt)$$
$$y' = y$$
$$z' = z$$
$$t' = \gamma(t - vx/c^2)$$

$$x = \gamma(x' + vt')$$
$$y = y'$$
$$z = z'$$
$$t = \gamma(t' + vx'/c^2)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

1、同时的相对性

$\boldsymbol{S}$：$\boldsymbol{A(x_1, t_1)}$，$\boldsymbol{B(x_2, t_2)}$

$\boldsymbol{S'}$：$\boldsymbol{A(x_1', t_1')}$，$\boldsymbol{B(x_2', t_2')}$

S：$\Delta t = t_2 - t_1$　$\Delta x = x_2 - x_1$

S'：$\Delta t' = t_2' - t_1'$

$$= \gamma(t_2 - vx_2/c^2) - \gamma(t_1 - vx_1/c^2)$$

$$= \gamma(t_2 - t_1) - \gamma\frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)$$

$$= \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$$

cj

洛伦兹变换

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$$

讨论：

①若$\Delta t = 0$，$\Delta x \neq 0$（S上同时不同地点的两事件）

$$\Delta t' = -\gamma\frac{v}{c^2}\Delta x \neq 0$$ 不同时

②若$\Delta t = 0$，$\Delta x = 0$（S上同时同地的两事件）

$\Delta t' = 0$ 只有在S中同时同地点的事件，在S'中才是同时的。

③若$\Delta t = \frac{v}{c^2}\Delta x$ $\Delta t' = 0$

在S中不同时刻，不同地点的两事件，

在S'中有可能同时。

cj

洛伦兹变换

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$$

④若$\Delta t > 0$，$\Delta t < \frac{v}{c^2}\Delta x$　$\Delta t' < 0$

——事件的先后顺序可能倒置！

⑤因果性的绝对性

有因果的两个事件，发生的先后次序(因果性）是绝对的，

在任何惯性系中都不应颠倒。

即若存在因果，若$\Delta t > 0$，则$\Delta t' > 0$，$\Delta t > \frac{v}{c^2}\Delta x$

——由因果关系事件先后顺序不可能倒置！

cj

洛伦兹变换

2、钟慢效应

S：$A(x_1, t_1)$，$B(x_2, t_2)$

S'：$A(x_1', t_1')$，$B(x_2', t_2')$

$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right)$$

$$\Delta x = 0 \Rightarrow \Delta t \to \text{原时}$$

$$\Delta t' = \gamma \Delta t$$

$$\tau = \gamma \tau_0$$

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma(t - vx/c^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \gamma(x' + vt') \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \gamma(t' + vx'/c^2) \end{aligned}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

cj

洛伦兹变换

3、尺缩效应

S：$A(x_1, t_1)$，$B(x_2, t_2)$

S'：$A(x_1', t_1')$，$B(x_2', t_2')$

S：$\Delta t = t_2 - t_1 \quad \Delta x = x_2 - x_1$

S'：$\Delta x' = x_2' - x_1'$

$$= \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1)$$

$$= \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$\Delta x' = l_0 \quad \Delta t = 0 \Rightarrow \Delta x = l$

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma(t - vx/c^2)$$

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma(t' + vx'/c^2)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

cj

例题

[例题] 谁先动手：在一节长为100米的车厢里，A在车厢尾，B在车厢头。火车以$0.6c$的速度驶过一个站台时，站台上的人先看到A向B开枪，过了0.125微秒后，B向A开枪。问：在车上的乘客看来，是谁先开枪？两人开枪的时间差为多少？

$$\Delta t = 0.125\mu s$$
$$\Delta t' = -0.1\mu s$$

洛伦兹变换

相对论速度变换

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'} \qquad u_x = \frac{dx}{dt}$$

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'} \qquad u_y = \frac{dy}{dt}$$

$$u_z' = \frac{dz'}{dt'} \qquad u_z = \frac{dz}{dt}$$

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow$$

$$\begin{aligned} dx' &= \gamma(dx - vdt) \\ dy' &= dy \\ dz' &= dz \\ dt' &= \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right) \end{aligned}$$

$$u_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - vdt)}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{\frac{dx}{dt} - v}{1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

其余以此类推

$$u_y' = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\gamma\left(1 - \frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}\right)} = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \neq u_y$$

cj

洛伦兹变换

洛伦兹速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \qquad u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \qquad u_y = \frac{u'_y}{\gamma\left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \qquad u_z = \frac{u'_z}{\gamma\left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right)}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

cj

洛伦兹变换

$$u' = \sqrt{(u'_x)^2 + (u'_y)^2 + (u'_z)^2}$$

$$= c\sqrt{1 - \frac{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}}$$

1、当$u = c$时 $\rightarrow u' = c$

与光速不变原理一致

2、当$u < c$时，得$u' < c$

不可能通过参考系变换实现超光速！

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

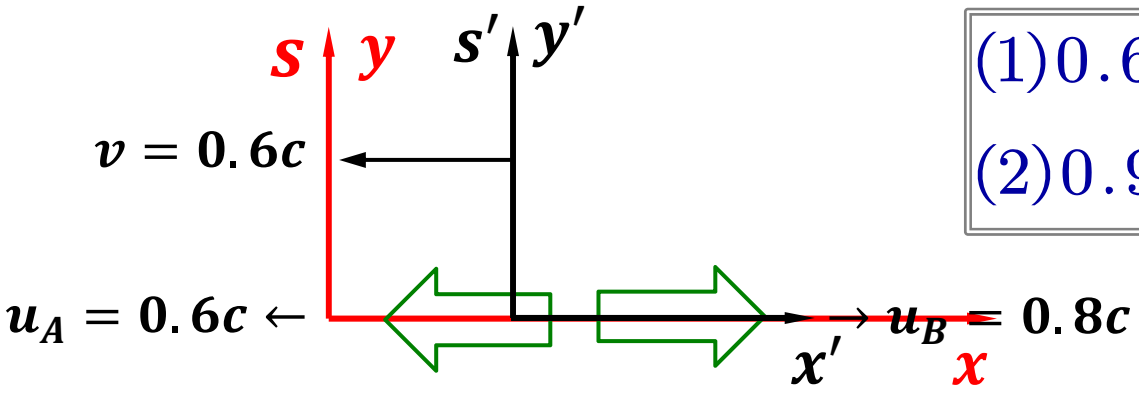
$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

例题

[例题] 在地面上测到有两个飞船A和B分别以$0.6c$和$0.8c$的速度向相反方向飞行。

(1) 飞船A上测得地球的速度；

(2) 飞船A上测得飞船B的速度；



(1) $0.6c$

(2) $0.94c$

cj